LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Pemrograman Mobile

Pertemuan 1 — Pengantar Mobile Programming & Ekosistem Flutter/Dart

Mata Kuliah	Pemrograman Mobile
Pertemuan	Pertemuan 1
Topik	Pengantar Mobile Programming & Ekosistem Flutter/Dart
Studi Kasus Project	TokoKita — Aplikasi Toko Online Sederhana (dimulai di pertemuan ini, dikembangkan bertahap hingga Pertemuan 13)
Framework	Flutter (Dart)
Alokasi Waktu	170 menit (3 SKS)
Nama Mahasiswa	Linda Rahmasari
NIM	3337240075

A. Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mobile programming serta perbedaan pendekatan native dan cross-platform.
- Mahasiswa mampu menjelaskan ekosistem Flutter dan Dart secara umum.
- Mahasiswa mampu melakukan instalasi Flutter SDK dan konfigurasi environment pengembangan.
- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dependency management pada proyek Flutter.
- Mahasiswa mampu menjalankan proyek Flutter pertama (cikal bakal project TokoKita) pada emulator/perangkat.

B. Alat dan Bahan

- Laptop/PC dengan RAM minimal 8 GB dan ruang penyimpanan yang cukup
- Koneksi internet untuk mengunduh Flutter SDK dan dependency
- Flutter SDK (versi stable terbaru)
- Editor kode: Visual Studio Code atau Android Studio beserta plugin Flutter dan Dart
- Android Emulator atau perangkat Android/iOS fisik

C. Dasar Teori Singkat

Mobile programming adalah proses pengembangan aplikasi yang berjalan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet, dengan dua pendekatan utama yaitu native (dikembangkan khusus untuk satu platform menggunakan bahasa dan SDK resminya, misalnya Kotlin/Java untuk Android atau Swift untuk iOS) dan cross-platform (satu basis kode digunakan untuk banyak platform). Flutter adalah framework UI cross-platform open-source buatan Google yang menggunakan bahasa pemrograman Dart,

memungkinkan pengembang membangun aplikasi Android, iOS, web, dan desktop dari satu basis kode dengan performa mendekati native karena Flutter merender UI-nya sendiri melalui rendering engine (Skia/Impeller), bukan melalui komponen native platform. Dependency management pada Flutter dikelola melalui berkas pubspec.yaml, tempat pengembang mendeklarasikan package/library yang dibutuhkan dari repositori pub.dev, yang kemudian diunduh dan dikelola menggunakan perintah flutter pub get. Proyek Flutter pertama yang dibuat pada praktikum ini akan menjadi titik awal sebuah project berkelanjutan bernama TokoKita, sebuah aplikasi toko online sederhana yang akan dikembangkan secara bertahap fitur demi fitur pada pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga setiap topik baru langsung dipraktikkan pada satu aplikasi nyata alih-alih pada contoh yang berdiri sendiri-sendiri.

D. Langkah Kerja

Langkah 1 — Instalasi Flutter SDK & Verifikasi Environment

1. Unduh Flutter SDK sesuai sistem operasi dari situs resmi flutter.dev.
2. Ekstrak SDK ke direktori yang mudah diakses dan tambahkan folder flutter/bin ke PATH sistem.
3. Jalankan perintah flutter doctor pada terminal untuk memverifikasi kelengkapan environment.
4. Selesaikan setiap peringatan (warning) yang muncul pada hasil flutter doctor, misalnya lisensi Android SDK yang belum disetujui.

Langkah 2 — Konfigurasi Editor

1. Instal Visual Studio Code atau Android Studio.
2. Pasang plugin/extension Flutter dan Dart pada editor yang dipilih.
3. Konfigurasikan emulator Android (AVD Manager) atau hubungkan perangkat fisik dengan mode USB debugging aktif.
4. Verifikasi editor dapat mendeteksi Flutter SDK yang telah diinstal.

Langkah 3 — Membuat Proyek Flutter Pertama

1. Jalankan perintah flutter create tokokita untuk membuat proyek baru — proyek inilah yang akan menjadi aplikasi TokoKita dan terus dikembangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
2. Buka proyek pada editor dan amati struktur folder yang terbentuk (lib/, android/, ios/, pubspec.yaml, dsb.).
3. Jalankan aplikasi pada emulator/perangkat menggunakan perintah flutter run atau tombol Run pada editor.
4. Amati tampilan default counter app yang muncul dan lakukan hot reload dengan mengubah sedikit teks pada kode.

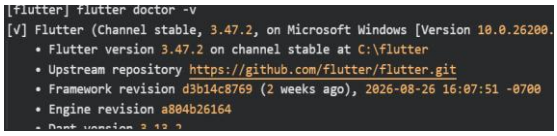
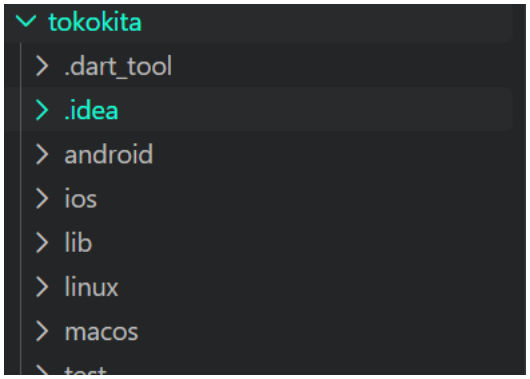
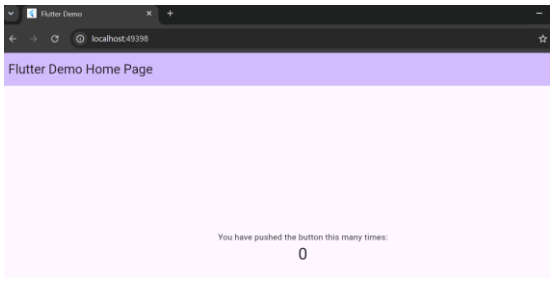
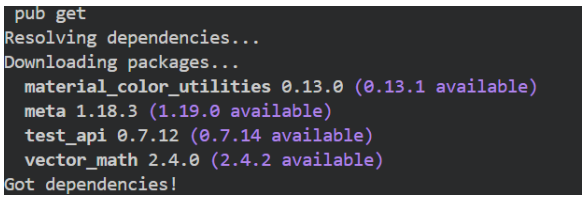
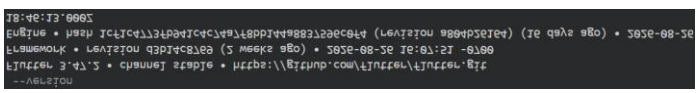
Langkah 4 — Eksplorasi Dependency Management

1. Buka berkas pubspec.yaml dan amati struktur bagian dependencies dan dev_dependencies.
2. Tambahkan satu package sederhana (misalnya cupertino_icons atau http) pada bagian dependencies.

3. Jalankan perintah flutter pub get dan amati proses pengunduhan package.
4. Catat versi Flutter dan Dart yang terpasang menggunakan perintah flutter --version.

E. Hasil Pengamatan

Catat hasil setiap perintah yang dijalankan pada tabel berikut.

No.	Perintah/Langkah	Hasil/Output yang Diperoleh	Screenshot (Ya/Tidak)
1	flutter doctor	Hasil flutter doctor tersebut menunjukkan bahwa **Flutter SDK, Dart, VS Code, dan browser Chrome di laptop sudah siap 100%**.	
2	flutter create tokokita	Membuat Framework Bernama tokokita	
3	flutter run	Menjalankan Framework yang sudah dibuat di crome.	
4	flutter pub get (setelah menambah package)	Berhasil menambahkan package.	
5	flutter --version	Flutter version Flutter 3.47.2	

F. Tugas Mandiri

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan utama antara pengembangan aplikasi native dan cross-platform.
2. Sebutkan minimal tiga package populer di pub.dev beserta kegunaannya masing-masing.
3. Jelaskan fungsi berkas pubspec.yaml dalam proyek Flutter.
4. Lakukan percobaan hot reload dan hot restart pada proyek Anda, lalu jelaskan perbedaan keduanya berdasarkan hasil pengamatan Anda sendiri.
5. Menurut pemahaman Anda, mengapa Flutter dapat mencapai performa yang mendekati aplikasi native meskipun menggunakan satu basis kode untuk banyak platform? Kaitkan jawaban Anda dengan konsep rendering engine yang telah dipelajari.

Jawaban

1. Native: Bahasa dan SDK yang digunakan resmmi dan aksesnya penuh API yang artinya keamanan terjaga dan susah untuk ditembus seperti pada mobile banking, e-wallet. Untuk iaya lebih mahal karen aharus membangun aplikasi terpisah untuk system operasinya.

   Cross-platform: Aplikasi yang dibuat menggunakan basis kode Tunggal untuk berbgaia system operasi seperti aplikasi atau website. Untuk biaya lebih hemat dibandingkan native dan cocok untuk bisnis atau berita
2. Riverpod: Framework untuk mengelola state dan business logic di Dart/Flutter, kemudianmendukung pengelolaan request async, loading/ error, chancing, dan refresh.

   Dio: HTTP client untuk Dart. Alat untuk berkomunikasi dengan backend/API

   GoRouter: Digunakan untuk mengatur navigator atau perpindahan halaman.
3. Pubspec.yaml Adalah file konfigurasi utama dalam proyek flutter yang berfungsi untuk mengelola metadata, dependensi, asset, dan pengaturan aplikasi. File ini terletak di direktori akar(root).
4. Hot Reload (Ctrl + S / r): Memuat ulang perubahan kode UI secara instan tanpa menghapus state (data sementara) aplikasi. Hasil pengamatan menunjukkan teks/tampilan berubah, namun angka counter yang sudah diklik tidak kembali ke nol. Hot Restart (R): Memuat ulang seluruh sistem aplikasi dari awal dan menghapus seluruh state (data sementara). Hasil pengamatan menunjukkan aplikasi kembali ke kondisi awal (*initial state*) dan angka counter ter-reset kembali menjadi 0.
5. Flutter dapat mencapai performa karena dia punya *rendering engine* sendiri (Skia) yang langsung nggambar elemen kayak teks, tombol, dan animasi pakai GPU. Jadi, Flutter nggak perlu repot-repot nerjemahin kode ke komponen UI *native* HP. Ditambah lagi dengan kompilasi AOT, kode Dart langsung diubah jadi kode mesin saat dirilis. Hasilnya, walau pakai satu *codebase* buat banyak platform, performanya tetap secepat dan sehalus aplikasi *native*.

Refleksi Arsitektur Sistem: Aplikasi TikTok

Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu aplikasi yang paling sering saya gunakan adalah TikTok, khususnya pada fitur utama *For You Page* (FYP). Berdasarkan pengamatan terhadap fungsionalitas dan skala penggunanya yang sangat masif, saya menebak bahwa TikTok menerapkan pendekatan Arsitektur Microservices yang dikombinasikan dengan *Event-Driven Architecture*. Alasan utama penggunaan arsitektur ini adalah karena TikTok harus memproses miliaran data interaksi dan *streaming* video secara *real-time*. Dengan *microservices*, setiap fitur—seperti sistem rekomendasi FYP, pemutar video, kolom komentar, hingga autentikasi pengguna—dikelola oleh layanan kecil yang berdiri sendiri. Hal ini membuat aplikasi tetap stabil; jika layanan komentar sedang mengalami gangguan, pengguna masih bisa menikmati pemutaran video tanpa mengalami hentikan sistem (*downtime*) secara menyeluruh.

Jika ditinjau dari arsitektur tiga lapis (*three-tier architecture*), fitur FYP pada aplikasi TikTok dapat diidentifikasi ke dalam tiga bagian utama:

Pertama, Lapisan Presentasi (*Presentation Layer*) berada di sisi pengguna berupa antarmuka (*user interface*) aplikasi mobile TikTok di Android maupun iOS. Lapisan ini bertugas menampilkan video format vertikal *full-screen* yang dapat di-*swipe*, serta menyediakan tombol interaksi seperti *like*, komentar, dan *share*. Selain menyajikan visual, lapisan ini juga berfungsi menangkap masukan (*input*) atau *gesture* dari pengguna, seperti durasi menonton sebuah video atau aksi ketuk ganda (*double tap*) untuk memberi *like*.

Kedua, Lapisan Logika Bisnis (*Business Logic Layer*) berjalan di server *backend* TikTok yang diperkuat oleh mesin *Machine Learning*. Lapisan inilah yang memproses data perilaku pengguna yang dikirim dari lapisan presentasi secara *real-time*. Algoritma di dalamnya menganalisis apakah pengguna menonton video sampai habis atau langsung me-pass video tersebut, lalu menentukan video apa yang paling relevan untuk ditayangkan berikutnya di FYP. Selain itu, lapisan logika juga bertanggung jawab melakukan pengolahan dan kompresi video (*transcoding*) agar video dapat diputar dengan mulus sesuai kecepatan internet pengguna.

Ketiga, Lapisan Data (*Data Layer*) berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh informasi aplikasi. Lapisan ini terdiri dari *Object Storage* dan *Content Delivery Network* (CDN) untuk menyimpan berkas media video mentah serta terkompresi di server terdekat dari lokasi pengguna guna meminimalkan *buffering*. Di samping itu, terdapat *Distributed Database* yang menyimpan data profil, riwayat tontonan, serta daftar interaksi pengguna. Untuk mempercepat respons, TikTok juga memanfaatkan sistem penjelajahan sementara (*cache layer*) untuk menyimpan metadata video yang sedang tular (*viral*) agar tidak membebani basis data utama secara berlebihan.

G. Format Pengumpulan

- Laporan dikumpulkan dalam format PDF.
- Format nama file: Praktikum1_NIM_NamaMahasiswa.pdf
- Dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan berikutnya dimulai.